

cw02b – Spanning Tree: warianty, most główny, równoważenie obciążenia

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	2.2 Praktyczne aspekty wykorzystania i konfiguracji protokołu Spanning Tree
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw02b_stp.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

- rozróżnić warianty protokołu Spanning Tree i wskazać, który z nich pracuje na urządzeniu,
- wymusić wybór mostu głównego zgodny z projektem sieci, dwiema metodami,
- skonfigurować most zapasowy i sprawdzić jego działanie,
- rozłożyć ruch różnych VLAN-ów na różne łącza (równoważenie obciążenia per VLAN),
- wpłynąć na wybór ścieżki przez zmianę kosztu i priorytetu portu,
- przełączyć sieć na Rapid PVST+ i porównać czas zbieżności z protokołem klasycznym.

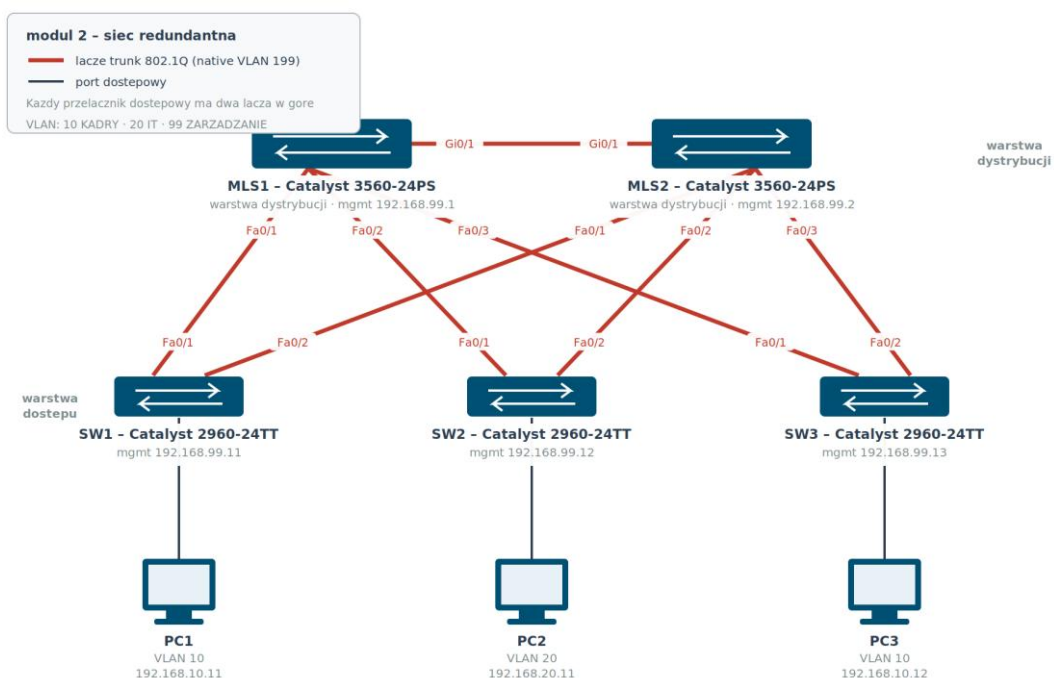
2. Warianty protokołu

Wariant	Standard	Liczba drzew	Zbieżność	Uwagi
STP	IEEE 802.1D	Jedno dla całej sieci	30 – 50 s	Pierwotna wersja protokołu. Wszystkie VLAN-y dzielą jedno drzewo.
PVST+	Cisco	Osobne dla każdego VLAN-u	30 – 50 s	Domyślny na przełącznikach Cisco. Umożliwia równoważenie obciążenia per VLAN.
Rapid PVST+	IEEE 802.1w + Cisco	Osobne dla każdego VLAN-u	1 – 5 s	Szybka zbieżność dzięki nowym rolom portów i mechanizmowi potwierdzeń. Zalecany domyślny wybór.
MST	IEEE 802.1s	Kilka drzew na grupy VLAN-ów	1 – 5 s	Stosowany w sieciach z dużą liczbą VLAN-ów – ogranicza obciążenie urządzeń.

Tabela 1. Porównanie wariantów protokołu Spanning Tree

Dlaczego to istotne: Osobne drzewo dla każdego VLAN-u to nie tylko koszt obliczeniowy – to również możliwość, którą wykorzystamy w części 3. Skoro każdy VLAN ma własne drzewo, każdy może mieć inny most główny, a więc korzystać z innego łącza.

3. Topologia



Rysunek 1. Sieć redundantna – konfiguracja jak w ćwiczeniu cw02a

Ćwiczenie kontynuuje konfigurację z poprzedniego ćwiczenia. Jeśli nie masz gotowego pliku, otwórz **cw02b_stp.pkt** – VLAN-y, łącza trunk i adresacja są już skonfigurowane.

4. Część 1 – Stan wyjściowy

Zanim cokolwiek zmienisz, udokumentuj stan zastany. Bez tego nie ocenisz skutku swoich zmian.

Stan wyjściowy				
SW1# show spanning-tree summary SW1# show spanning-tree root MLS1# show spanning-tree root				
VLAN	Adres mostu głównego	Priorytet	Koszt ścieżki z SW1	Który port SW1 jest zablokowany
10				
20				
99				

Tabela 2. Stan wyjściowy – do wypełnienia

Zanotuj także tryb pracy protokołu podany w wyniku polecenia show spanning-tree summary.

5. Część 2 – Wybór mostu głównego

Mostem głównym powinien być przełącznik warstwy dystrybucji – to on obsługuje ruch wszystkich VLAN-ów i ma najlepsze położenie w topologii. Wybór domyślny prawie nigdy nie jest właściwy, więc wymuszamy go ręcznie.

5.1. Metoda pierwsza – makropolecenie

Wybór roli mostu

```
MLS1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
MLS1(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary    ! wariant dla mostu zapasowego
```

Polecenie `root primary` odczytuje priorytet aktualnego mostu głównego i ustawia własny priorytet tak, by wygrać wybór: jeśli aktualny priorytet jest wyższy niż 24576, przyjmuje wartość 24576; jeśli jest równy lub niższy, przyjmuje wartość o 4096 niższą od niego. Przy ustawieniach domyślnych, gdzie wszystkie przełączniki mają 32768, zobaczysz więc 24576. Polecenie `root secondary` ustawia priorytet 28672. Oba są wygodne, ale mają wadę: wynik zależy od stanu sieci w chwili wydania polecenia, a po zmianie topologii urządzenie nie aktualizuje priorytetu.

5.2. Metoda druga – jawny priorytet

Jawne ustawienie priorytetów

```
MLS1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
MLS1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192
!
MLS2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192
MLS2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
```

Dopuszczalne wartości: Priorytet musi być wielokrotnością liczby 4096 – dopuszczalna jest każda z szesnastu wartości od 0 do 61440: 0, 4096, 8192, 12288, 16384, 20480, 24576, 28672, 32768 (domyślna), 36864, 40960, 45056, 49152, 53248, 57344 i 61440. Inna wartość zostanie odrzucona. Wartości 0 zwykle się nie stosuje – nie zostawia miejsca na urządzenie, które w przyszłości miałoby przejąć rolę mostu głównego.

W praktyce produkcyjnej stosuje się metodę drugą: priorytet jest jawny, widoczny w konfiguracji i niezależny od stanu sieci w chwili wdrożenia.

6. Część 3 – Równoważenie obciążenia per VLAN

Zwróć uwagę na priorytety z punktu 5.2: dla VLAN-u 10 mostem głównym jest MLS1, dla VLAN-u 20 – MLS2. Każde urządzenie jest jednocześnie mostem zapasowym dla drugiego VLAN-u. Efekt: ruch obu VLAN-ów płynie różnymi łączami, a żadne łącze nie stoi bezczynnie.

Wdróż konfigurację z punktu 5.2, dodając VLAN zarządzania, a następnie uzupełnij tabelę.

Równoważenie obciążenia

```
MLS1(config)# spanning-tree vlan 10,99 priority 4096
MLS1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192
!
MLS2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
MLS2(config)# spanning-tree vlan 10,99 priority 8192
```

VLAN	Most główny	Most zapasowy	Port SW1 przekazujący ruch	Port SW1 zablokowany
10				
20				
99				

Tabela 3. Stan po wdrożeniu równoważenia – do wypełnienia

Sprawdź, czy ruch VLAN-u 10 i VLAN-u 20 faktycznie płynie różnymi łączami. Wykonaj ping z PC1 (VLAN 10) i z PC2 (VLAN 20), a następnie porównaj wyniki polecenia `show spanning-tree` na SW1 i SW2.

7. Część 4 – Koszt i priorytet portu

Gdy przełącznik ma dwie równorzędne drogi do mostu głównego, o wyborze decydują kolejno: koszt ścieżki, identyfikator sąsiada, a na końcu priorytet portu sąsiada.

Wpływ na wybór ścieżki

```
! zmiana kosztu portu - wpływa na wybór ścieżki dla wskazanego VLAN-u
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 100
SW1(config-if)# exit
!
! zmiana priorytetu portu (domyślnie 128, krok co 16)
! UWAGA: priorytet ustawiamy po stronie SASIADA, a skutek widac na SW1
MLS1(config)# interface fa0/1
MLS1(config-if)# spanning-tree vlan 10 port-priority 64
```

Gdzie wydać polecenie: Priorytet portu rozstrzyga wybór dopiero wtedy, gdy koszt ścieżki i identyfikator sąsiada są identyczne – a porównywany jest priorytet portu po stronie urządzenia nadrzędnego, nie własny. Dlatego polecenie wydaje się na MLS1, a jego skutek sprawdza na SW1. Ustawienie priorytetu na własnym porcie SW1 nie zmieni niczego w wyborze jego portu głównego; to najczęstsze nieporozumienie związane z tym parametrem.

1. Ustaw na porcie Fa0/2 przełącznika SW1 koszt 100 dla VLAN-u 10 i sprawdź, czy rola portu się zmieniła.
2. Przywróć wartość domyślną poleceniem no spanning-tree vlan 10 cost.
3. Odpowiedz: dlaczego zmiana kosztu na porcie Fa0/2 nie wpływa na drzewo VLAN-u 20?
4. Wydadź na MLS1 polecenie zmiany priorytetu portu Fa0/1 i sprawdź na SW1, czy rola jego portów się zmieniła. Wyjaśnij, dlaczego polecenie trzeba wydać na MLS1, a nie na SW1. Na koniec przywróć wartość domyślną poleceniem no spanning-tree vlan 10 port-priority.

8. Część 5 – Rapid PVST+

Protokół klasyczny wymaga około 30 sekund na przywrócenie łączności. Rapid PVST+ skracą ten czas do kilku sekund dzięki bezpośredniemu uzgadnianiu stanu portów między sąsiadami, zamiast odmierzania timerów.

Przełączenie na Rapid PVST+

```
! polecenie wydaj na WSZYSTKICH przełącznikach
MLS1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
!
MLS1# show spanning-tree summary
MLS1# show spanning-tree vlan 10
```

Ważne: Tryb należy zmienić na wszystkich przełącznikach. Urządzenie pracujące w trybie Rapid PVST+ obok urządzenia w trybie PVST+ cofa się na tym łączu do zachowania klasycznego – zysk znika, a diagnostyka staje się trudniejsza.

8.1. Pomiar zbieżności

1. Z komputera PC1 uruchom ciągły test łączności do PC3 (ping -t 192.168.10.12).
2. Wyłącz łącze, przez które aktualnie płynie ruch.
3. Policz utracone pakiety i porównaj z wynikiem uzyskanym w trybie PVST+.
4. Przywróć łącze i ponownie policz utracone pakiety.

Tryb pracy	Utracone pakiety – awaria łącza	Utracone pakiety – przywrócenie łącza
PVST+ (z ćwiczenia cw02a)		
Rapid PVST+		

Tabela 4. Porównanie czasu zbieżności – do wypełnienia

8.2. Nowe role i stany portów

Element	PVST+	Rapid PVST+
Stany portu	Blokowanie, nasłuchiwanie, uczenie się, przekazywanie, wyłączony	Odrzucanie, uczenie się, przekazywanie
Role portów	Główny, desygnowany, niedesygnowany	Główny, desygnowany, alternatywny, zapasowy
Podstawa działania	Odmierzanie timerów	Uzgadnianie stanu z sąsiadem (propozycja i zgoda)
Reakcja na awarię	Oczekiwanie na wygaśnięcie timerów	Natychmiastowe przejęcie ruchu przez port alternatywny

Tabela 5. Różnice między wariantami

9. Weryfikacja

Polecenie	Co sprawdzasz
<code>show spanning-tree summary</code>	Tryb pracy protokołu i liczba portów w poszczególnych stanach
<code>show spanning-tree root</code>	Zestawienie mostów głównych dla wszystkich VLAN-ów – najszybsza kontrola równowagi
<code>show spanning-tree vlan 10</code>	Szczegóły drzewa jednego VLAN-u: priorytet, role i stany portów, koszty
<code>show spanning-tree interface fa0/1 detail</code>	Szczegóły pojedynczego portu – koszt, priorytet, liczba zmian topologii
<code>show running-config include spanning-tree</code>	Weryfikacja zapisanej konfiguracji protokołu

10. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – symulacja awarii mostu głównego

Wyłącz MLS1 (polecenie `shutdown` na wszystkich jego portach albo wyłączenie urządzenia). Sprawdź, który przełącznik przejął rolę mostu głównego dla VLAN-u 10 i czy jest to urządzenie, które zaplanowałeś. Zanotuj czas przywrócenia łączności. Następnie przywróć MLS1 i sprawdź, czy rola wróciła do niego.

Zadanie 2 – trzeci VLAN, trzecia ścieżka

Dodaj VLAN 30 o nazwie SERWERY (adres sieci 192.168.30.0/24) i zaplanuj dla niego rozkład ruchu. Uzasadnij wybór mostu głównego. Zastanów się, czy przy dwóch przełącznikach warstwy dystrybucji da się sensownie rozłożyć ruch trzech VLAN-ów.

Zadanie 3 – powrót do stanu domyślnego

Wymień polecenia, które przywracają domyślną konfigurację protokołu na wszystkich przełącznikach. Wykonaj je i potwierdź poleceniem show, że priorytety wróciły do wartości domyślnych. Następnie przywróć konfigurację docelową – przyda się w kolejnym ćwiczeniu.

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź tabelę projektową drzewa rozpinającego: dla każdego VLAN-u most główny, most zapasowy, przypisane priorytety i uzasadnienie. To dokument, który powinien powstać przed wdrożeniem, a nie po nim.

11. Pytania kontrolne

1. Dlaczego priorytet mostu musi być wielokrotnością liczby 4096?
2. Czym różni się polecenie spanning-tree vlan 10 root primary od jawnego ustawienia priorytetu i dlaczego w sieciach produkcyjnych preferuje się to drugie?
3. Na czym polega równoważenie obciążenia per VLAN i jaki warunek musi spełniać protokół, aby było możliwe?
4. Co się stanie, jeśli część przełączników w sieci pracuje w trybie PVST+, a część w trybie Rapid PVST+?
5. Dlaczego zmiana kosztu portu dla VLAN-u 10 nie wpływa na drzewo rozpinające VLAN-u 20?
6. Który element konfiguracji zapewnia, że po awarii mostu głównego jego rolę przejmie urządzenie wskazane przez projektanta, a nie przypadkowe?